

Nama : Elyza Putri Rahayu

Kelas : TI – 1G

NIM : 254107020035

No Absen : 08

LAPORAN JOBSHEET 9

PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

PRAKTIKUM 1

Kode Program :

```
package JOBSHEET9;
```

```
public class Mahasiswa08 {
```

```
    String nama;
```

```
    String nim;
```

```
    String kelas;
```

```
    int nilai;
```

```
    Mahasiswa08(String nama, String nim, String kelas) {
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.kelas = kelas;
```

```
        nilai = -1;
```

```
}
```

```
void tugasDinilai (int nilai) {
```

```
    this.nilai = nilai;
```

```
}
```

```
}
```

```
package JOBSHEET9;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MahasiswaDemo08 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        StackTugasMahasiswa08 stack = new StackTugasMahasiswa08(5);
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int pilih;
```

```
        do {
```

```
            System.out.println("\nMenu : ");
```

```
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
```

```
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
```

```
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
```

```
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
```

```
            System.out.print("Pilih : ");
```

```
pilih = sc.nextInt();

sc.nextLine();

switch (pilih) {

    case 1:

        System.out.print("Nama : ");

        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print("NIM : ");

        String nim = sc.nextLine();

        System.out.print("Kelas : ");

        String kelas = sc.nextLine();

        Mahasiswa08 mhs = new Mahasiswa08(nama, nim, kelas);

        stack.push(mhs);

        System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);

        break;

    case 2:

        Mahasiswa08 dinilai = stack.pop();

        if (dinilai != null) {

            System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);

            System.out.print("Masukkan nilai (0-100) : ");
```

```
        int nilai = sc.nextInt();

        dinilai.tugasDinilai(nilai);

        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);

    }

    break;
```

case 3 :

```
        Mahasiswa08 lihat = stack.peek();

        if (lihat != null) {

            System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);

        }

        break;
```

case 4:

```
        System.out.println("Daftar semua tugas");

        System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");

        stack.print();

        break;
```

default:

```
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");

    }

} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);

}
```

```
package JOBSHEET9;
```

```
import java.util.Stack;
```

```
public class StackTugasMahasiswa08 {
```

```
    Mahasiswa08[] stack;
```

```
    int top;
```

```
    int size;
```

```
    public StackTugasMahasiswa08(int size) {
```

```
        this.size = size;
```

```
        stack = new Mahasiswa08[size];
```

```
        top = -1;
```

```
    }
```

```
    public boolean isFull() {
```

```
        if (top == size - 1) {
```

```
            return true;
```

```
        } else {
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
public boolean isEmpty() {  
    if (top == -1) {  
        return true;  
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

```
public void push(Mahasiswa08 mhs) {  
    if (!isFull()) {  
        top++;  
        stack[top] = mhs;  
    } else {  
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");  
    }  
}
```

```
public Mahasiswa08 pop() {  
    if (!isEmpty()) {  
        Mahasiswa08 m = stack[top];  
        top--;  
        return m;  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");  
    }  
}
```

```
        return null;
    }
}
```

```
public Mahasiswa08 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
        return null;
    }
}
```

```
public void print() {
    for (int i = 0; i <= top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println("");
}
}
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

Jawab : `for (int i = 0; i <= top; i++) {`

`System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);`

`}`

Perulangan dimulai dari indeks 0 sampai top agar semua data yang ada di dalam stack dapat ditampilkan sesuai urutan input.

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!

Jawab : `StackTugasMahasiswa08 stack = new StackTugasMahasiswa08(5);`

Artinya : Stack hanya bisa menampung 5 data mahasiswa

Didukung oleh :

`stack = new Mahasiswa08[size];`

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi `!isFull()` pada method `push`? Kalau kondisi `if-else` tersebut dihapus, apa dampaknya?

Jawab :

`if (!isFull()) {`

`top++;`

`stack[top] = mhs;`

`}`

Untuk memastikan stack tidak melebihi kapasitas

Jika dihapus:

- Data tetap ditambahkan walaupun penuh
- Akan terjadi `ArrayIndexOutOfBoundsException`, Karena index melebihi batas array

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

Jawab :

Menambahkan di StackTugasMahasiswa08

```
public Mahasiswa08 peekBottom() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[0];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong!");  
        return null;  
    }  
}
```

Menambahkan di Menu MahasiswaDemo08 :

```
System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
```

Dan Switch :

```
Mahasiswa08 bawah = stack.peekBottom();  
  
    if (bawah != null) {  
        System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + bawah);  
    }  
  
    break;
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

Jawab :

```
public int jumlahTugas() {  
    return top + 1;  
}
```

Karena index dimulai dari 0

Menambahkan menu di MahasiswaDemo08 :

```
System.out.println("6. Jumlah Tugas");
```

Dan switch :

case 6:

```
    System.out.println("Jumlah tugas saat ini: " + stack.jumlahTugas());
```

```
    break;
```

6. Commit dan push kode program ke Github

PRAKTIKUM 2

Kode Program :

```
package JOBSHEET9;
```

```
public class Mahasiswa08 {
```

```
    String nama;
```

```
    String nim;
```

```
    String kelas;
```

```
    int nilai;
```

```
    Mahasiswa08(String nama, String nim, String kelas) {
```

```
    this.nama = nama;

    this.nim = nim;

    this.kelas = kelas;

    nilai = -1;

}
```

```
void tugasDinilai (int nilai) {

    this.nilai = nilai;

}

}
```

```
package JOBSHEET9;
```

```
import java.util.Stack;
```

```
public class StackTugasMahasiswa08 {

    Mahasiswa08[] stack;

    int top;

    int size;

    public StackTugasMahasiswa08(int size) {

        this.size = size;

        stack = new Mahasiswa08[size];

        top = -1;

    }

}
```

```
}
```

```
public boolean isFull() {
```

```
    if (top == size - 1) {
```

```
        return true;
```

```
    } else {
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
}
```

```
public boolean isEmpty() {
```

```
    if (top == -1) {
```

```
        return true;
```

```
    } else {
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
}
```

```
public void push(Mahasiswa08 mhs) {
```

```
    if (!isFull()) {
```

```
        top ++;
```

```
        stack[top] = mhs;
```

```
    } else {
```

```
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
```

```
    }  
}
```

```
public Mahasiswa08 pop() {  
    if (!isEmpty()) {  
        Mahasiswa08 m = stack[top];  
        top--;  
        return m;  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");  
        return null;  
    }  
}
```

```
public Mahasiswa08 peek() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[top];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong!");  
        return null;  
    }  
}
```

```
public Mahasiswa08 peekBottom() {
```

```

if (!isEmpty()) {
    return stack[0];
} else {
    System.out.println("Stack kosong!");
    return null;
}
}

```

```

public void print() {
    for (int i = 0; i <= top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println("");
}

```

```

public int jumlahTugas() {
    return top + 1;
}

```

```

public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
    StackKonversi08 stack = new StackKonversi08 ();
    while (nilai > 0) {
        int sisa = nilai % 2;
        stack.push(sisa);
    }
}

```

```

        nilai = nilai/2;
    }

    String biner = new String();
    while (!stack.isEmpty()) {
        biner += stack.pop();
    }

    return biner;
}
}

```

```

package JOBSHEET9;

```

```

import java.util.Scanner;

```

```

public class MahasiswaDemo08 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa08 stack = new StackTugasMahasiswa08(5);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu : ");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");

```

```
System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");

System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");

System.out.println("5. Melihat Tugas terbawah");

System.out.println("6. Jumlah Tugas");

System.out.print("Pilih : ");

pilih = sc.nextInt();

sc.nextLine();


switch (pilih) {

    case 1:

        System.out.print("Nama : ");

        String nama = sc.nextLine();


        System.out.print("NIM : ");

        String nim = sc.nextLine();


        System.out.print("Kelas : ");

        String kelas = sc.nextLine();


        Mahasiswa08 mhs = new Mahasiswa08(nama, nim, kelas);

        stack.push(mhs);

        System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);

        break;
```


case 2:

```
Mahasiswa08 dinilai = stack.pop();

if (dinilai != null) {

    System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);

    System.out.print("Masukkan nilai (0-100) : ");

    int nilai = sc.nextInt();

    dinilai.tugasDinilai(nilai);

    System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);


    String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);

    System.out.println("Nilai Biner Tugas : " + biner);

}

break;
```

case 3 :

```
Mahasiswa08 lihat = stack.peek();

if (lihat != null) {

    System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);

}

break;
```

case 4:

```
System.out.println("Daftar semua tugas");

System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
```

```
stack.print();
```

```
break;
```

```
case 5:
```

```
    Mahasiswa08 bawah = stack.peekBottom();
```

```
    if (bawah != null) {
```

```
        System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + bawah.nama);
```

```
    }
```

```
    break;
```

```
case 6:
```

```
    System.out.println("Jumlah tugas saat ini : " + stack.jumlahTugas());
```

```
    break;
```

```
default:
```

```
    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
```

```
    }
```

```
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
```

```
    }
```

```
}
```

```
package JOBSHEET9;
```

```
import java.util.Stack;
```

```
public class StackKonversi08 {

    int[] tumpukanBiner;

    int size;

    int top;

    public StackKonversi08() {

        this.size = 32; //asumsi 32 bit

        tumpukanBiner = new int[size];

        top = -1;

    }

    public boolean isEmpty() {

        return top == -1;

    }

    public boolean isFull() {

        return top == size - 1;

    }

    public void push(int data) {

        if (isFull()) {

            System.out.println("Stack penuh");

        } else {
```

```

        top++;

        tumpukanBiner[top] = data;
    }
}

public int pop() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Stack kosong.");
        return -1;
    } else {
        int data = tumpukanBiner[top];
        top--;
        return data;
    }
}
}

```

Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!

Jawab : Method konversiDesimalKeBiner digunakan untuk mengubah sebuah bilangan desimal menjadi bilangan biner dengan memanfaatkan konsep struktur data stack. Cara kerjanya dimulai dengan melakukan pembagian angka desimal dengan 2 secara berulang-ulang. Setiap hasil sisa pembagian (yang hanya bisa bernilai 0 atau 1) kemudian disimpan

ke dalam stack. Proses ini terus dilakukan sampai nilai desimalnya menjadi 0. Setelah semua sisa pembagian tersimpan, langkah berikutnya adalah mengambil kembali nilai-nilai tersebut dari stack satu per satu. Karena stack memiliki sifat LIFO (Last In First Out), yaitu data terakhir yang masuk akan keluar terlebih dahulu, maka urutan angka yang diambil akan otomatis menjadi kebalikan dari saat dimasukkan. Hal ini sangat penting karena dalam konversi biner, hasil sisa pembagian harus dibaca dari bawah ke atas. Dengan cara ini, urutan angka biner yang dihasilkan menjadi benar. Terakhir, semua angka yang diambil dari stack digabungkan menjadi sebuah string dan itulah hasil konversi bilangan biner dari angka desimal yang diberikan.

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode `!= 0`), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jawab : Jika kondisi perulangan pada method konversiDesimalKeBiner diubah dari while (nilai `> 0`) menjadi while (nilai `!= 0`), maka secara umum hasil yang diperoleh tetap sama selama nilai yang dimasukkan adalah bilangan positif. Hal ini karena kedua kondisi tersebut akan menghentikan perulangan ketika nilai sudah menjadi 0, sehingga proses pembagian dan penyimpanan sisa tetap berjalan dengan benar sampai selesai. Namun, secara konsep terdapat perbedaan kecil. Kondisi nilai `> 0` secara jelas membatasi bahwa perulangan hanya dilakukan untuk nilai positif saja, sedangkan nilai `!= 0` akan tetap menjalankan perulangan selama nilai belum nol, termasuk jika nilainya negatif. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika suatu saat terdapat input bilangan negatif, karena proses pembagian bisa berjalan tidak sesuai harapan atau bahkan menyebabkan loop yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan while (nilai `> 0`) dianggap lebih aman dan lebih tepat untuk kasus konversi bilangan desimal ke biner.

```
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data> & 'C:\Program Files  
orage\8b371f4b20fd407f29373e42b230f640\redhat.java\jdt  
=== MENU SURAT IZIN ===  
1. Terima Surat Izin  
2. Proses Surat Izin  
3. Lihat Surat Terakhir  
4. Cari Surat (Nama)  
0. Keluar  
Pilih: 1  
ID Surat: 1010  
Nama: Rudy  
Kelas: 1A  
Jenis Izin (S/I): S  
Durasi (hari): 1  
Surat berhasil ditambahkan!  
  
=== MENU SURAT IZIN ===  
1. Terima Surat Izin  
2. Proses Surat Izin  
3. Lihat Surat Terakhir  
4. Cari Surat (Nama)  
0. Keluar  
Pilih: 1  
ID Surat: 1011  
Nama: Rany  
Kelas: 1B  
Jenis Izin (S/I): I  
Durasi (hari): 2  
Surat berhasil ditambahkan!  
  
=== MENU SURAT IZIN ===  
1. Terima Surat Izin  
2. Proses Surat Izin  
3. Lihat Surat Terakhir  
4. Cari Surat (Nama)  
0. Keluar  
Pilih: 2  
Surat diproses:  
1011    Rany    1B    I    2 hari  
ect Java: Ready
```

Kode Program :

```
package JOBSHEET9;
```

```
public class Surat08 {
```

```
    String idSurat;
```

```
    String namaMahasiswa;
```

```
    String kelas;
```

```
    char jenisIzin;
```

```
    int durasi;
```

```
public Surat08() {}
```

```
public Surat08(String id, String nama, String kelas, char jenis, int durasi) {
```

```
    this.idSurat = id;
```

```
    this.namaMahasiswa = nama;
```

```
    this.kelas = kelas;
```

```
    this.jenisIzin = jenis;
```

```
    this.durasi = durasi;
```

```
}
```

```
public void tampil() {
```

```
    System.out.println(idSurat + "\t" + namaMahasiswa + "\t" + kelas +
```

```
        "\t" + jenisIzin + "\t" + durasi + " hari");
```

```
}
```

```
}
```

```
package JOBSHEET9;
```

```
public class StackSurat08 {
```

```
    Surat08[] stack;
```

```
    int top;
```

```
    int size;
```

```
    public StackSurat08(int size) {
```

```
        this.size = size;

        stack = new Surat08[size];

        top = -1;
    }
}
```

```
boolean isFull() {

    return top == size - 1;

}
```

```
boolean isEmpty() {

    return top == -1;

}
```

```
public void push(Surat08 s) {

    if (!isFull()) {

        top++;

        stack[top] = s;

        System.out.println("Surat berhasil ditambahkan!");

    } else {

        System.out.println("Stack penuh!");

    }

}
```

```
public Surat08 pop() {
```



```

if (!isEmpty()) {

    Surat08 s = stack[top];

    top--;

    return s;

} else {

    System.out.println("Tidak ada surat!");

    return null;

}

}

```

```

public Surat08 peek() {

    if (!isEmpty()) {

        return stack[top];

    } else {

        System.out.println("Stack kosong!");

        return null;

    }

}

```

```

public void cari(String nama) {

    boolean ketemu = false;

    for (int i = 0; i <= top; i++) {

        if (stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {

```

```

        stack[i].tampil();

        ketemu = true;

    }

}

if (!ketemu) {

    System.out.println("Surat tidak ditemukan!");

}

}

public void tampilSemua() {

    if (isEmpty()) {

        System.out.println("Belum ada surat");

    } else {

        for (int i = 0; i <= top; i++) {

            stack[i].tampil();

        }

    }

}

}

package JOBSHEET9;

import java.util.Scanner;

```

```
public class SuratMain08 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        StackSurat08 stack = new StackSurat08(10);  
  
        int pilih;  
  
        do {  
  
            System.out.println("\n=== MENU SURAT IZIN ===");  
  
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");  
  
            System.out.println("2. Proses Surat Izin");  
  
            System.out.println("3. Lihat Surat Terakhir");  
  
            System.out.println("4. Cari Surat (Nama)");  
  
            System.out.println("0. Keluar");  
  
            System.out.print("Pilih: ");  
  
            pilih = sc.nextInt();  
  
            sc.nextLine();  
  
            switch (pilih) {  
  
                case 1:  
  
                    System.out.print("ID Surat: ");
```

```
String id = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Nama: ");
```

```
String nama = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Kelas: ");
```

```
String kelas = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");
```

```
char jenis = sc.next().charAt(0);
```

```
System.out.print("Durasi (hari): ");
```

```
int durasi = sc.nextInt();
```

```
sc.nextLine();
```

```
Surat08 s = new Surat08(id, nama, kelas, jenis, durasi);
```

```
stack.push(s);
```

```
break;
```

case 2:

```
Surat08 proses = stack.pop();
```

```
if (proses != null) {
```

```
    System.out.println("Surat diproses:");
```

```
    proses.tampil();
```

```
}
```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
    Surat08 lihat = stack.peek();
```

```
    if (lihat != null) {
```

```
        System.out.println("Surat terakhir:");
```

```
        lihat.tampil();
```

```
    }
```

```
break;
```

```
case 4:
```

```
    System.out.print("Masukkan nama: ");
```

```
    String cari = sc.nextLine();
```

```
    stack.cari(cari);
```

```
break;
```

```
case 0:
```

```
    System.out.println("Keluar...");
```

```
break;
```

```
default:
```

```
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
```

```
}
```

```
} while (pilih != 0);
```

```
sc.close();
```

```
}
```

```
}
```